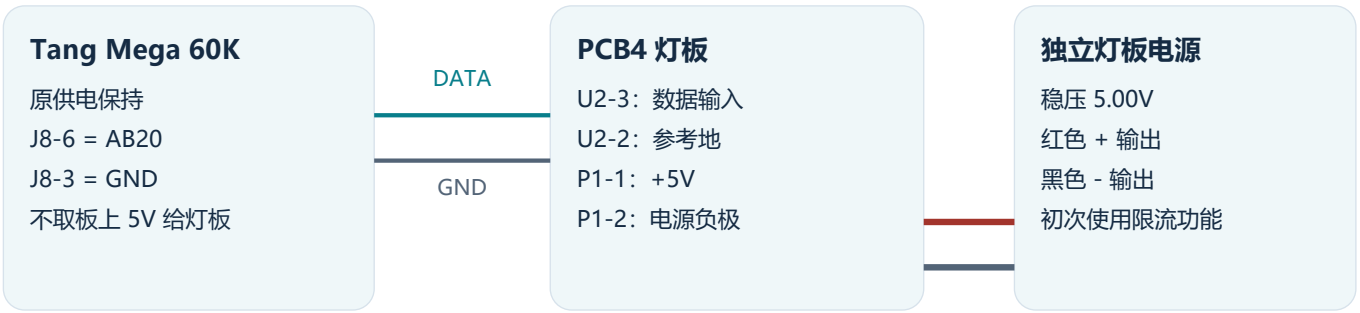
01 先看总接线：四根线即可

适用：Tang Mega 60K + NEO Dock 31005；PCB4 为原归档 4×7 灯板，112 颗 WS2812B-2020-V6，U1 为 SN74HCT125N。日期：2026-11-01。

先核对版本与装配。只有裸 PCB 时，先完成焊接和检查；若新板改过 P1 / U2 线序，不直接套用本表。全程不用改 PCB，也不改现有 D9 代码。



两根信号线 + 两根电源线；灯板电流经 P1 电源线直接返回。

PCB4 端	连接到	用途
P1-1	独立灯板电源的 + 输出	稳压 +5V
P1-2	同一电源的 - 输出	灯板负载电流返回
U2-2	系统公共 GND，与 J8-3 共地	FPGA 数据参考地
U2-3	开发板 J8-6 / AB20	3.3V 灯光数据输入
U2-1、U2-4	均留空	NC，不是供电端

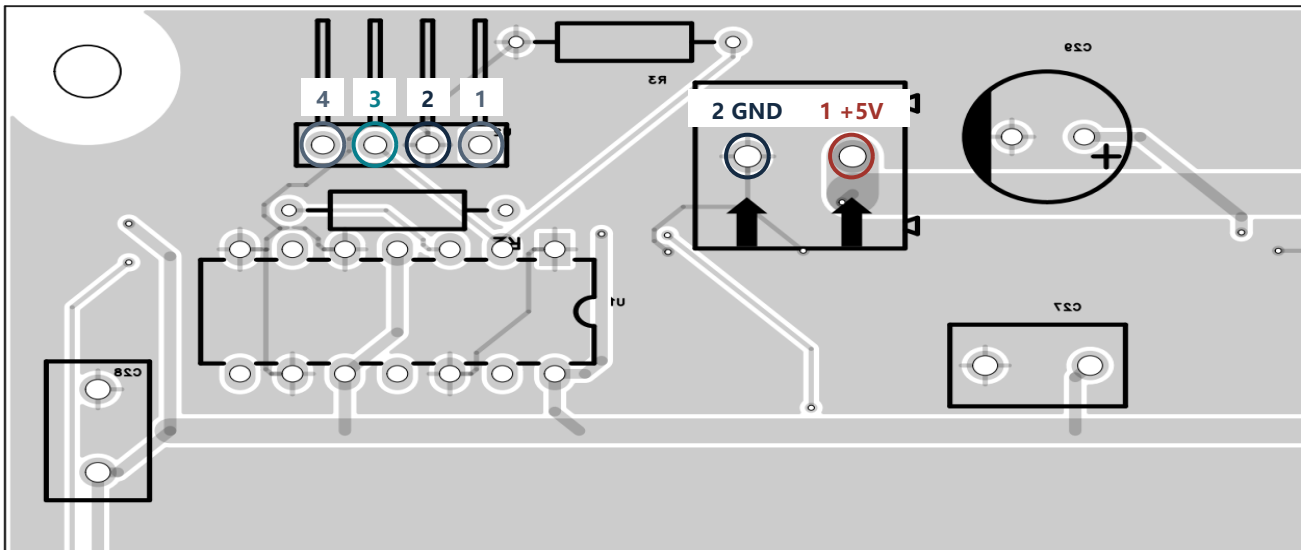
电源与线材

先用你现有的可调限流电源。P1 电源正、负两根线均使用可靠、足够粗的短电源线（短距离可从 0.5mm² 铜线起步），接头固定并绝缘；不要用单根普通信号杜邦线给整板供电。数据线与参考地并排走，首次尽量控制在 20cm 内。

独立 5V 正极不接开发板任何排针，也不与开发板 5V 并联。FPGA 只连接数据和共地；U1 的 5V 输出不得接回 FPGA。

02 认清针号，避免正反面镜像

下面是归档 PCB4 的背面接口区域，不是实物照片。把板摆成 U2 在左上、P1 在其右侧、U1 在 U2 下方的方向，再与图比较；从灯珠面看，左右会镜像。



按上图摆放：U2 从左到右为 4（空）、3（DATA）、2（GND）、1（空）；P1 左为 2（GND）、右为 1（+5V）。最终以焊盘编号和万用表导通结果为准，不凭线颜色或端子开口方向猜。

核对项目	断电时的确认方法
U2-2 是地	与 P1-2、U1-7 应直接导通
U2-3 是数据	与 U1-2（输入 1A）应直接导通
P1-1 是 +5V	与 U1-14、电容 C29 的正极焊盘应直接导通
U1 脚号	PDIP-14：顶视图缺口朝上，左上为 1，左下为 7，右下为 8，右上为 14

J8 / PMOD1：电气针号示意

不是实物朝向图。先找到 J8 与 1 脚标识，再按奇偶两列数孔。

数据只取第 6 脚；参考地取第 3 脚。

若 GND 已占用，用可靠分线端子共地；不要把两个插针硬塞进一个孔。

11	12
9	10
7	8
5	6 DATA
3 GND	4 GND
1 +3.3V	2 +3.3V

J8-6 / AB20 与 J14-27、CAM0_PCLK / SDRAM1_WE 是同一根信号。首次按 J8-6 接，不同时接摄像头、SDRAM 扩展或其他驱动此网络的模块。

03 先断电，完成基础测量

先拔开 FPGA 的 USB、DC、电池及可能反向供电的外设线。PCB4 与 FPGA、5V 电源完全分离。电容放电后再测；不要用导线短接电容放电。

万用表先设置正确

黑表笔插 COM，红表笔插 V/Ω 插孔。导通/电阻测量只在断电时使用。先短接两表笔，记下表笔自身电阻，后面的“接近 0Ω”以它为参照。

顺序	表档与测量位置	预期 / 判断
1 外观	不用上电；检查 U1、灯珠、C29、接口焊点	确认器件装齐、方向与设计一致，无锡桥、散落金属和裸露电源线。C29 负极条纹对应 GND。
2 共地	蜂鸣档：P1-2 与 U2-2	应持续导通，电阻接近表笔短接值。
3 电源网络	蜂鸣档：P1-1 与 U1-14；P1-2 与 U1-7	分别应导通；只接触已确认的引脚，不跨邻脚。
4 数据入口	蜂鸣档：U2-3 与 U1-2	应直接导通；U1-3 是输出，不能当作 FPGA 数据入口。
5 电源短路	电阻档：P1-1 与 P1-2；正反表笔各测一次并等待稳定	电容可能使读数变化。若持续接近表笔短接值、持续低阻，暂停排查；无蜂鸣本身不能证明全板合格。
6 数据短路	电阻档：U2-3 与 GND；再测 U2-3 与 +5V	不应直接短接。数据对地有 R3 10kΩ，但在线测量受其他器件影响，不要求读数精确等于 10kΩ。

任一步出现持续近 0Ω、焊接方向不确定、针号认不清：停在此步，先解决，不接 FPGA、不尝试用上电来判断。

这一页通过后做什么

记录电源正负脚、共地与数据入口的测量结果，再做下一页独立供电。不要先把整个线束插满再检查。

04 灯板独立供电：先不接 FPGA

本页只给 PCB4 供电。U2 与 FPGA 完全断开；U2-3 由板上 R3 下拉，不外加测试电压。

设置电源，再接线

1. 关闭电源输出；若没有独立 OUTPUT 键，就关闭电源总开关。将电压设为 5.00V，限流设为 0.20A（200mA）。限流是电流上限，不会强制灌入 200mA。空载显示 0.000A 不代表已设好限流；若无法确认限流设置，先不接板。确认后关闭输出再接板。

2. 电源红色“+”输出接 P1-1；黑色“-”输出接 P1-2。实验电源的绿色 GND / 接地端不能当作黑色负输出使用。

3. 表笔仍为黑 COM、红 V/Ω，切换直流电压档。先固定黑笔到 P1-2，再用红笔测 P1-1；避免滑动短接相邻焊点。打开电源输出。

观察 / 测量	正常目标	需要暂停的情况
P1-1 对 P1-2	红笔正接时约 +5.00V；本指南目标 4.80～5.10V	负电压、持续低于 4.80V 或高于 5.10V；关输出核对，不提高电压补偿。
CC / CV 与电流	电容充电后应进入稳压 CV；记录静态电流	启动充电后仍持续 CC、掉压或电流上升：关输出排查，不直接加限流。
U2-3 对 P1-2	通常接近 0V；0～0.2V 可作本次初检目标	接近 5V：数据入口可能接错/短路，先处理，禁止接 FPGA。
静态灯珠 / 温度	无数据时通常不亮；观察约 30 秒，无异味或明显升温	乱亮、明显发热、异常声音或异味：关闭输出。

说明：0.20A 是首轮静态测试的限流设置，不是整板正常工作电流规格。电流显示为 0 或很小可能是显示分辨率原因，应以灯板端实测电压为准。灯珠不亮也不能证明数据链已通。

本页通过后，关闭输出并确认灯板断电，再接下一页的数据与参考地。不要在灯板有电时拔插 FPGA GPIO。

05 接入 FPGA，做首次点亮

断电接入，两路电源分开

1. 双方完全断电。保留 P1 两根电源线；U2-2 接系统公共地（与 J8-3 共地），U2-3 接 J8-6 / AB20。U2-1、U2-4 留空。确保 P1 负线可靠接到独立电源，灯板电流不靠 FPGA 细参考地线返回。

2. 在输出关闭时，把灯板电源设为 5.00V、限流 0.50A，先做单键测试。当前 D9 是低亮度模式，不在此阶段测试全白满亮。

3. 接线完成后先开启灯板 5V，再开启 FPGA 原有供电。不要让 FPGA 长时间输出数据到未供电的 HCT125。正常关机顺序相反：先关 FPGA，再关灯板 5V；改线前双方都断电。

固件确认：当前 D9 已有灯效

如果板上已运行 D9，不需要为 PCB4 再写代码。需要下载时，用已验证的 Programmer 流程，选择 SRAM Program，文件如下；核对 UserCode = 0x0000ACD0。不要为了测试灯板擦除或重写 Flash。

D:\Gowin\outputs\pressure_piano_28_touch_D9_media_20261030.fs

沿用当前已经能正常工作的拨码和启动方式，不因接灯板随意拨动开关。若尚未固化，需要在每次掉电后重新做 SRAM 下载。TOUCH 接 J18、USBA-Switch 朝 FPGA，按现有方式长按 PCB3 明暗键约 2 秒启用到 A1。

优先用触屏单键，排除压力垫误触发

进入 Keyboard，确保所有压力垫未按下且屏幕无键长亮。按住屏幕 C3：对应四灯保持亮，按下瞬间向周围扩散一圈。松手并等待约 1 秒，未按住的灯应熄灭。再用实体 C3 重复比较。

观察	如何理解
上电第一帧清屏，随后无人按键	灯板应全黑；当前没有“上电全亮”自检动画。
周围灯只短暂亮起	这是正常波纹。判是否串键，应等待约 1 秒再看哪些四灯仍保持亮。
开始闪烁、变色或 5V 掉压	先松键并关机；查电源、线序和公共地，不把它直接当作 RTL 错误。

06 验收灯效与 28 键位置

本页方向：面对灯珠面，以归档正面图为准，C3 在左上，B6 在右下。如果实物安装旋转，先按灯号核对映射；不要靠交换 DATA / GND 来调整方向。

位置 / 音区	对应 C 键四灯	对应 B 键四灯	预期色调
第 1 排 C3 ~ B3	D025 ~ D028	D001 ~ D004	青绿
第 2 排 C4 ~ B4	D029 ~ D032	D053 ~ D056	蓝
第 3 排 C5 ~ B5	D081 ~ D084	D057 ~ D060	紫
第 4 排 C6 ~ B6	D085 ~ D088	D109 ~ D112	橙

按这个顺序验收

A. 先测 C3、B3、C6、B6 四角，检查按键位置与灯号。每次按住 2 秒，松开后再等 1 秒；待波纹退去后，只有本键四灯应保持。

B. 再测四排 C 键，检查配色。按住不会不断发起新波纹；松开再按，会重新触发。两键、三键同时按下，应各有保持灯和独立波纹；重叠区域按通道取较亮值，不保证肉眼能分清每一圈。

C. 前面通过后，双电源关闭，把灯板限流改为 1.00A，再上电做多键和长时间测试。若先前曾掉压、CC 或发热，先查清原因，不能靠加限流跳过故障。

D. 逐个测完 28 键后，做一次 5 分钟演奏。使用触屏验证基础灯效后，再验证实体垫、Home 页面和多键。文件播放没有做音频转灯效；本板当前跟随琴键状态，不按 MP3 节奏闪。

打勾记录	C	D	E	F	G	A	B
C3 ~ B3	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C4 ~ B4	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C5 ~ B5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C6 ~ B6	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

当前软件约 60Hz 刷新、波纹约 0.53 秒，RGB 每通道上限 32/255。按厂家 12mA/通道估算，112 灯三色满亮约 4.03A（不含其他负载），这不是实测最大电流。现阶段不提高亮度，也不把软件限亮当作接线保护。

多键运行时若远端灯供电低于 4.80V、接头明显发热或电源持续 CC，停止测试。不要把灯板供电提高到 5V 以上来补偿压降。

07 出问题时，按现象排查

现象	先做什么
POWER 灭、HDMI 无信号、整机异常	停止演奏并关闭两路电源；完全断电后断开 PCB4 的 DATA / GND，恢复原无灯板接法。若原整机仍异常，不再反复烧录。
所有灯都不亮，但屏幕琴键有响应	先查 P1 实测 5V、U2-2 共地、U2-3 是否真接 J8-6、U1 方向和供电，再查固件版本。没有按键时全黑是正常状态。
前几颗亮，后面一直不亮	查从最后正常灯到下一颗灯的 DO→DI 连接与该位置电源。串接前级故障可影响后续，不能直接认定后面所有灯都坏。
整组位置颠倒 / 左右或上下反了	先对照 D001、D025、D085、D112 等灯号和安装方向；保留照片，再考虑软件映射。不要改电源极性或乱换数据引脚。
乱闪、色彩跳动、多键才出错	先查独立 5V 压降、P1 接触、公共地和数据线长度；记录 CC / CV。万用表不能验证 800kHz 脉冲波形。
按 G3，F3 与 G3 灯都一直亮	等波纹结束；对照屏幕状态。若触屏单按 G3 正常，而实体 G3 使两键长亮，先排查压力输入/机械串扰，不能直接归咎 PCB4。
不按键也一直有四灯亮	先看屏幕对应琴键是否长亮。松开全部垫子等约 1 秒；若屏幕键也不释放，先处理输入状态。
下载或复位后有灯暂时保持旧颜色	数据线变低不等于立即清灯；保持灯板供电，待程序恢复发送清屏帧。若程序正常后仍持续，再查数据链。

把这些信息发回来，定位最快

PCB4 正反面与 P1 / U2 特写；当前 UserCode；P1 实测电压；空闲/单键/多键电流及 CC/CV；按的键与实际亮的灯号；屏幕同键是否正常。认不清针号或没有焊完，停在对应步骤，不带电试插。

核对依据：归档原工程 4x7_R2_C120019_布线修复完成_20261020.epro2 的网络/灯链；NEO_31005 原理图第 7、19 页；D9 源码、CST 与实际 PnR 管脚报告。厂家：Worldsemi WS2812B-2020-V6 V1.4；TI SN74HCT125 SCLS069G。

来源链接：
https://www.world-semi.com/downloads/datasheets/en/ws2812b-2020-v6-1.0.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct125.pdf

范围：本指南依据已核对的设计文件与数字验证结果；新到实物的贴装、导通、电流和灯效尚未实测。未改工程、PCB、位流或开发板配置。